

Informática y Digitalización II

2.º de Bachillerato · Canarias (LOMLOE) · Todo lo que entra según el currículo oficial

Ojo con la extraordinaria: se examina con este currículo, pero es el departamento quien decide qué saberes concretos prioriza. Pide al profesor el **plan de recuperación / informe de la extraordinaria** y marca aquí lo que te diga; lo que no aparezca ahí lo puedes dejar para el final.

Recuadro gris = texto literal del currículo. Es el saber básico tal y como lo publica el Gobierno de Canarias (Decreto 78/2025, Anexo 2).

Viñetas = desglose en conceptos. Lo que hay que saber para cumplir ese saber. Es una interpretación mía para estudiar, no texto oficial.

Los 5 bloques de 2.º

1. Dispositivos digitales, sistemas operativos y de comunicación
2. Digitalización del entorno personal de aprendizaje
3. Seguridad y bienestar digital
4. Programación
5. Tecnologías emergentes (solo en 2.º)

I. Dispositivos digitales, sistemas operativos y de comunicación

Competencia específica 1 · criterios 1.1 y 1.2

I.1 · Tipos y tecnologías de almacenamiento

CURRÍCULO Identificación y análisis crítico de los tipos y tecnologías de almacenamiento, internas y externas, valorando la conveniencia de utilizar un tipo u otro en función de las condiciones presentes.

- **Memoria principal vs. secundaria;** memoria **volátil** (RAM) y **no volátil** (ROM, flash).
- **Almacenamiento magnético:** disco duro HDD (platos, cabezal, rpm), cintas.
- **Almacenamiento óptico:** CD, DVD, Blu-ray.
- **Almacenamiento de estado sólido / flash:** SSD (SATA y NVMe/M.2), pendrive USB, tarjetas SD y microSD.
- **Interno vs. externo:** discos internos, discos externos, NAS (almacenamiento en red).
- **Almacenamiento en la nube** (cloud): qué es, ventajas e inconvenientes (acceso, dependencia de Internet, privacidad).
- **Criterios para elegir:** capacidad, velocidad de lectura/escritura, tiempo de acceso, durabilidad y vida útil, portabilidad, consumo, precio por GB.
- **Unidades de medida:** bit, byte, KB, MB, GB, TB, PB (y la diferencia 1000 vs. 1024).
- **Sistemas de archivos y particiones:** FAT32, exFAT, NTFS, ext4; formatear una unidad.
- **Protección de datos almacenados:** copias de seguridad (completa, incremental, diferencial; regla 3-2-1) y cifrado de unidades.

I.2 · Codificación y representación de la información

CURRÍCULO Identificación y análisis de los distintos sistemas de codificación y almacenamiento de la información digital para la representación de valores, números, símbolos, caracteres, imágenes 2D y 3D, audio, vídeo y entornos virtuales, valorando la conveniencia de utilizar un tipo u otro en función de sus características.

- **Sistemas de numeración:** binario, decimal, hexadecimal (y octal); conversiones entre ellos.
- **Números:** enteros con signo (complemento a 2) y reales (coma flotante). **Valores lógicos:** booleanos (verdadero/falso).
- **Caracteres y símbolos:** ASCII, ASCII extendido, Unicode y UTF-8.
- **Imagen 2D:** mapa de bits (píxel, resolución, profundidad de color, modelo RGB) vs. **vectorial;** formatos JPG, PNG, GIF, BMP, SVG; calcular el peso de una imagen.
- **Imagen 3D:** mallas de polígonos (vértices, aristas, caras), texturas; formatos STL, OBJ, FBX, glTF.
- **Audio:** muestreo, frecuencia de muestreo (p. ej. 44,1 kHz), profundidad de bits, canales; formatos WAV, MP3, AAC, FLAC, OGG; calcular el tamaño de un audio.
- **Vídeo:** fotogramas por segundo (fps), resolución (HD, Full HD, 4K), tasa de bits (bitrate); **códec** (H.264, H.265, AV1) vs. **contenedor** (MP4, MKV, AVI, WebM).
- **Compresión con pérdida vs. sin pérdida** y cuándo conviene cada una.
- **Entornos virtuales:** cómo se representan (modelos 3D + texturas + coordenadas + interacción).

I.3 · Redes informáticas: conexión, configuración y mantenimiento

CURRÍCULO Identificación de los dispositivos constituyentes de las diferentes redes informáticas y análisis de su funcionamiento para realizar su adecuada conexión, configuración y mantenimiento, teniendo en cuenta su influencia dada la fragmentación del territorio canario y aplicando criterios de reutilización de materiales y ahorro energético.

- **Qué es una red** y para qué sirve (compartir recursos e información).
- **Tipos por alcance:** PAN, LAN, MAN, WAN (Internet).
- **Medios de transmisión:** cableados (par trenzado UTP con RJ45, fibra óptica, coaxial) e inalámbricos (Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, satélite).
- **Topologías:** bus, estrella, anillo, malla, árbol. **Arquitecturas:** cliente-servidor y P2P.
- **Dispositivos de red:** tarjeta de red (NIC), router, switch, hub, punto de acceso, repetidor/extensor, módem/ONT, PLC.
- **Protocolos:** modelo TCP/IP (y OSI por capas); HTTP/HTTPS, DNS, DHCP, FTP, SMTP, POP3, IMAP.
- **Direccionamiento:** dirección IP (IPv4 vs. IPv6; pública/privada; estática/dinámica), máscara de subred, puerta de enlace, servidor DNS, dirección MAC.
- **Configurar y mantener:** configurar un router y una red Wi-Fi (SSID, cifrado WPA2/WPA3, contraseña); comandos *ipconfig*, *ping*, *tracert*; diagnosticar fallos de conexión.
- **Canarias:** la red como herramienta frente a la fragmentación del territorio (cables submarinos entre islas, teletrabajo, trámites a distancia, brecha digital).
- **Sostenibilidad:** reutilización y reciclaje de equipos (RAEE), obsolescencia programada, ahorro energético de los dispositivos.

CRITERIOS 1.1 tipos y tecnologías de almacenamiento y codificación + seguridad de los datos · 1.2 conexión, configuración y mantenimiento de redes + reutilización y ahorro energético.

II. Digitalización del entorno personal de aprendizaje

Competencia específica 2 · criterios 2.1, 2.2 y 2.3

Base del bloque

- **Entorno personal de aprendizaje (PLE):** qué es y qué lo forma (herramientas, fuentes de información, red personal de aprendizaje).
- **Herramientas colaborativas:** documentos compartidos en la nube, trabajo en equipo en línea, historial de versiones.
- **Lenguaje inclusivo** y libre de estereotipos sexistas en los contenidos que se crean.

II.1.1 · Diseño y creación de sitios web

CURRÍCULO Edición y creación de contenidos. Diseño y creación de sitios webs.

- **Página web vs. sitio web;** web **estática** vs. **dinámica**.
- **HTML:** estructura (*html*, *head*, *body*), etiquetas básicas (títulos h1-h6, párrafo, enlace, imagen, listas, tablas, div).
- **CSS:** qué es, selectores y propiedades (color, fuente, márgenes), hoja de estilos externa.
- **Gestores de contenido (CMS):** WordPress, Google Sites, Wix.
- **Publicar una web:** dominio, alojamiento (hosting), servidor web, URL.
- **Diseño:** navegación y usabilidad, diseño adaptativo (responsive), adecuar el mensaje al público y al objetivo; integrar texto, imágenes y multimedia.

II.1.2 · Modelado 3D

CURRÍCULO Aplicación de herramientas digitales de modelado en 3D.

- **Espacio 3D:** ejes X, Y, Z; vértices, aristas, caras, malla.
- **Operaciones:** primitivas (cubo, esfera, cilindro), transformaciones (mover, rotar, escalar), extrusión, **operaciones booleanas** (unión, diferencia, intersección), agrupar.
- **Materiales, texturas y renderizado.**
- **Exportar e imprimir en 3D:** formatos STL/OBJ, laminado (slicer).
- **Programas:** Tinkercad, SketchUp, Blender, FreeCAD; elegir el adecuado de forma razonada.

II.1.3 · Realidad virtual y aumentada en el aprendizaje

CURRÍCULO Aplicación de herramientas de realidad virtual y aumentada a los entornos de aprendizaje.

- Diferencia entre **realidad virtual**, **realidad aumentada** y realidad mixta.
- Usos educativos y herramientas para crear escenas y recursos (se amplía en el bloque V).

II.2.1 · Propiedad intelectual y licencias

CURRÍCULO Estrategias básicas para la publicación, comunicación, colaboración y difusión responsable en redes. Identificación y aplicación de los derechos de propiedad intelectual y licencias de uso de contenido.

- **Derechos de autor:** morales y patrimoniales; copyright; plagio; cómo citar fuentes.
- **Copyleft y dominio público.**
- **Licencias Creative Commons:** BY, NC, ND, SA y sus combinaciones.
- **Software:** libre (licencia GPL), de código abierto, propietario, freeware, shareware.

II.2.2 · Noticias falsas y fraudes

CURRÍCULO Detección de noticias falsas y fraudes en el periodismo digital y desarrollo de estrategias que permitan actuar en consecuencia.

- **Desinformación** (intencionada) vs. información errónea; bulos, **clickbait**, **deepfakes**.
- **Verificar:** contrastar fuentes, comprobar autoría y fecha, búsqueda inversa de imágenes, webs de verificación (fact-checking).
- **Burbuja de filtros:** cómo los algoritmos deciden lo que ves.
- Qué hacer ante un bulo o un fraude: no difundir, reportar, denunciar.

II.2.3 · Curación de contenidos

CURRÍCULO Curación de contenidos para facilitar el acceso a la información.

- **Fases:** buscar, filtrar/seleccionar, organizar, añadir valor y compartir.
- **Criterios de validez y calidad** de una fuente: autoría, actualidad, rigor, objetividad, procedencia.
- **Búsqueda avanzada:** comillas, *site:*, *filetype:*, signo menos, filtros de fecha y licencia.
- **Organizar:** marcadores, tableros y colecciones, lectores RSS.

II.2.4 · Accesibilidad e inclusividad

CURRÍCULO Identificación y aplicación de tecnologías digitales para la accesibilidad con la finalidad de garantizar la inclusividad.

- **Accesibilidad digital** y diseño inclusivo; pautas **WCAG**.
- **Herramientas:** lector de pantalla, subtítulos, audiodescripción, dictado por voz, lupa, alto contraste.
- **Al crear contenido:** texto alternativo en imágenes, contraste suficiente, tamaño de letra, estructura con títulos.

CRITERIOS **2.1** crear contenidos con modelado 3D · **2.2** elaborar y publicar contenidos en la web · **2.3** buscar, seleccionar y organizar información respetando autoría, licencias y seguridad.

III. Seguridad y bienestar digital

Competencia específica 3 · criterios 3.1, 3.2 y 3.3

III.1.1 · Seguridad de dispositivos y redes

CURRÍCULO Seguridad de los dispositivos digitales. Identificación y aplicación de estrategias para mantener la seguridad en los dispositivos digitales y en las redes, y proteger los datos.

- **Seguridad de la información:** confidencialidad, integridad y disponibilidad; por qué importa en la sociedad del conocimiento (repercusiones económicas, sociales y personales).
- **Seguridad activa vs. pasiva; física vs. lógica.**
- **Medidas:** antivirus/antimalware, cortafuegos (firewall), actualizaciones y parches, contraseñas robustas y gestor de contraseñas, copias de seguridad, cifrado.
- **En redes:** Wi-Fi con WPA2/WPA3, riesgos de las Wi-Fi públicas, VPN, HTTPS y certificados.
- **En el dispositivo:** permisos de las apps, cuentas de usuario sin privilegios de administrador, bloqueo de pantalla.

III.1.2 · Códigos maliciosos (malware)

CURRÍCULO Clasificación de los códigos maliciosos en función de su capacidad de propagación, analizando sus características e identificando los elementos sobre los que actúan.

- **Según su propagación:** **virus** (necesita un archivo huésped y la acción del usuario), **gusano** (se copia solo por la red), **troyano** (se disfraza de programa legítimo y no se replica).
- **Otros tipos según lo que hacen:** ransomware, spyware, adware, keylogger, rootkit, puerta trasera (backdoor), bots y botnets, secuestrador de navegador, criptominado.
- **Elementos sobre los que actúan:** archivos ejecutables, sector de arranque, macros de documentos, memoria, navegador, red.
- **Vías de entrada:** correo, descargas, USB, webs infectadas, apps falsas; síntomas de infección.

III.2 · Identificación y autenticación electrónica

CURRÍCULO Gestión eficaz de la identificación y autenticación electrónica en la red.

- **Identificación vs. autenticación;** factores: algo que sabes, algo que tienes, algo que eres (biometría).
- **Autenticación en dos pasos / multifactor** (2FA/MFA).
- **Certificado digital** (FNMT), **DNI electrónico**, **Cl@ve**, **firma electrónica**.
- **Base criptográfica:** cifrado simétrico y asimétrico (clave pública y privada).
- **Administración electrónica:** sede electrónica y trámites en línea (útil en un territorio fragmentado como Canarias).

III.3 · Protección de datos, derechos digitales y huella digital

CURRÍCULO Conocimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Deducción de estrategias para organizar las actividades y regular el comportamiento de las personas en las acciones más habituales. Medidas de gestión eficiente de la huella digital.

- **Normativa:** RGPD (Reglamento europeo 2016/679) y LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018); la AEPD como autoridad de control.
- **Conceptos:** dato personal, datos especialmente protegidos, consentimiento (edad mínima en España: 14 años), responsable del tratamiento.
- **Derechos sobre tus datos:** acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad.
- **Derechos digitales:** desconexión digital, intimidad en el uso de dispositivos, testamento digital, educación digital, neutralidad de Internet, acceso universal.
- **Huella digital activa vs. pasiva;** identidad digital y reputación online; cookies.
- **Gestionar la huella:** configurar la privacidad, buscarse a uno mismo (egosurfing), borrar cuentas y contenido antiguo.

III.4 · Amenazas y riesgos

CURRÍCULO Identificación de las principales amenazas y riesgos relativas a la exposición de datos, ciberacoso, sexting, phishing..., y aplicación de medidas de prevención.

- **Exposición de datos y suplantación de identidad.**
- **Ciberacoso** (ciberbullying), **sexting**, **sextorsión**, **grooming**, doxing.
- **Phishing** y sus variantes (smishing por SMS, vishing por llamada); **ingeniería social**.
- **Fraudes online:** tiendas falsas, estafas, falsas ofertas de empleo.
- **Prevención y ayuda:** cómo actuar, guardar pruebas, denunciar; INCIBE (teléfono 017), Policía y Guardia Civil.

III.5 · Privacidad, identidad digital positiva y bienestar

CURRÍCULO Aplicación de estrategias que permitan la protección de la privacidad y la construcción de una identidad digital positiva, favorecedora del bienestar emocional y mitigadora de violencias sexistas.

- **Configuración de privacidad** en redes sociales y apps.
- **Identidad digital positiva** y netiqueta.
- **Bienestar digital:** uso saludable, tiempo de pantalla, desconexión; adicción, nomofobia, FOMO.
- **Violencias sexistas digitales:** control de la pareja a través del móvil, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

CRITERIOS **3.1** seguridad de la información, huella digital y protección frente a malware · **3.2** normativa de protección de datos y derechos digitales · **3.3** amenazas, identificación electrónica y fiabilidad de la información.

IV. Programación

Competencia específica 4 · criterios 4.1 a 4.4

IV.1 · Pensamiento computacional

CURRÍCULO Aplicación de las fases del pensamiento computacional.

- **Fases:** descomposición (dividir en subproblemas), reconocimiento de patrones, abstracción, diseño del algoritmo; prueba y depuración.
- **Algoritmo:** definición y características (finito, preciso, definido).
- **Pseudocódigo.**
- **Diagramas de flujo:** símbolos (inicio/fin, proceso, decisión, entrada/salida, conector, flechas) y cómo leer y dibujar uno.

IV.2 · Elementos básicos de los lenguajes de programación

CURRÍCULO Identificación de los elementos básicos de los lenguajes de programación.

- **Variables y constantes; tipos de datos:** entero, real, cadena de texto, booleano, listas/arrays.
- **Operadores:** de asignación, aritméticos, relacionales (de comparación) y lógicos (AND, OR, NOT).
- **Entrada y salida** de datos.
- **Estructuras de control:** secuencial, condicional (if / else, anidadas), repetitiva o bucle (while, for).
- **Funciones:** parámetros y valor de retorno; librerías.
- **Comentarios en el código** y por qué facilitan el trabajo de otros programadores.
- **Errores:** de sintaxis vs. de lógica; depuración.

IV.3 · Diseño y creación de aplicaciones

CURRÍCULO Diseño y creación de aplicaciones informáticas utilizando diferentes lenguajes de programación, incluyendo los orientados a objetos.

- **Tipos de lenguaje:** por bloques (Scratch, App Inventor) y textuales (Python, JavaScript); alto nivel vs. bajo nivel; compilados vs. interpretados.
- **Entornos de desarrollo** (IDE).
- **Programación orientada a objetos:** clase, objeto, atributos, métodos, encapsulación, herencia.
- **Apps para dispositivos variados:** móvil, web y placas programables (Arduino, micro:bit).
- **Gestión y tratamiento de datos** en un programa: responder a los datos introducidos, guardar y leer ficheros.
- **Trabajo en equipo:** reutilizar y ampliar programas ajenos, control de versiones.

CRITERIOS 4.1 pensamiento computacional · 4.2 diagramas de flujo y algoritmos · 4.3 entornos de desarrollo, automatizar el tratamiento de datos, comentar el código · 4.4 programar apps para dispositivos variados.

V. Tecnologías emergentes

Bloque exclusivo de 2.º · criterios 4.3 y 4.5

V.1 · Inteligencia artificial, big data y servidores de bases de datos

CURRÍCULO Identificación y análisis de aplicaciones de inteligencia artificial, big data y servidores de bases de datos.

- **Inteligencia artificial:** qué es; IA débil (específica) vs. general.
- **Aprendizaje automático** (machine learning): supervisado, no supervisado y por refuerzo; datos de entrenamiento, modelo, predicción.
- **Aprendizaje profundo** y redes neuronales; **IA generativa** (chatbots, modelos de lenguaje, generación de imágenes).
- **Aplicaciones:** visión artificial, reconocimiento de voz, traducción, sistemas de recomendación.
- **Riesgos y ética:** sesgos, alucinaciones, privacidad, empleo; Reglamento Europeo de IA.
- **Big data:** las "V" (volumen, velocidad, variedad, veracidad, valor); fuentes de datos (redes, sensores, Internet de las cosas); análisis y visualización de datos; usos.
- **Bases de datos:** dato vs. información; base de datos relacional (tabla, registro, campo, clave primaria, clave foránea, relaciones); consultas.
- **Sistema gestor de bases de datos (SGBD):** MySQL, PostgreSQL, SQLite, LibreOffice Base, Access; nociones de SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, WHERE); bases de datos NoSQL.
- **Servidor de bases de datos:** modelo cliente-servidor y bases de datos en la nube.

V.2 · Aplicaciones de realidad virtual y aumentada

CURRÍCULO Diseño y creación de aplicaciones de realidad virtual y aumentada.

- **RV, RA, realidad mixta y realidad extendida (XR):** diferencias.
- **Hardware:** visores y gafas, sensores, seguimiento de movimiento, móvil o tableta.
- **Elementos de una app de RV/RA:** escena 3D, objetos, marcadores o activadores (imágenes, QR, geolocalización), interacción programada.
- **Herramientas para crearlas:** CoSpaces Edu, Unity, A-Frame y similares.
- **Aplicaciones:** educación, medicina, turismo, industria.

CRITERIOS **4.3** incluye valorar la IA en el tratamiento de grandes cantidades de datos · **4.5** diseñar aplicaciones de realidad virtual y aumentada.

Los 13 criterios de evaluación de 2.º

Es lo que se califica: cada pregunta del examen sale de uno de estos

Crit.	Qué tienes que demostrar (texto oficial resumido)	Bloques
1.1	Identificar y analizar los tipos y tecnologías de almacenamiento y codificación de contenido digital, elegir según características y finalidad, y proteger los datos y el intercambio de información.	I
1.2	Gestionar la conexión, configuración y mantenimiento de los distintos tipos de redes, analizando sus elementos, resolviendo problemas técnicos y aplicando reutilización y ahorro energético.	I
2.1	Crear, integrar y reelaborar contenidos digitales, eligiendo de forma razonada las aplicaciones de modelado 3D.	II
2.2	Elaborar y publicar contenidos en la web con texto, gráficos y multimedia, según el público y el objetivo.	II
2.3	Buscar, seleccionar y organizar información de distintas fuentes para crear contenido, respetando autoría, licencias y normas de seguridad.	II
3.1	Analizar la importancia de la seguridad de la información y las repercusiones de la huella digital, y establecer medidas de protección frente a códigos maliciosos.	III
3.2	Conocer la normativa de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, y analizar sus implicaciones en la vida cotidiana.	III
3.3	Identificar amenazas (exposición de datos, ciberacoso, sexting, phishing, desinformación, fraudes) y usar de forma segura la identificación electrónica.	II, III
4.1	Aplicar el pensamiento computacional para resolver un problema técnico, solo o en equipo.	IV
4.2	Diseñar diagramas de flujo y algoritmos para implementar soluciones en equipo.	IV
4.3	Usar entornos de desarrollo para automatizar la gestión y el tratamiento de datos, comentando el código para que otros lo entiendan y mejoren.	IV, V
4.4	Programar apps para dispositivos variados que actúen según los datos introducidos y amplíen creaciones hechas con otros programas.	IV
4.5	Diseñar aplicaciones de realidad virtual y aumentada que faciliten la inmersión en problemas técnicos.	II, V

Fuente: Decreto 78/2025, de 2 de junio, currículo de las materias optativas del Bachillerato en Canarias, Anexo 2, «Informática y Digitalización», apartado 2.º Bachillerato (saberes básicos y criterios de evaluación). Portal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias → [Currículos de las materias del Bachillerato](#). El PDF oficial completo está guardado en la carpeta *fuentes*.